Programación I

TEMA 1. Conceptos básicos

Profesores

- Lourdes Borrajo (lborrajo@uvigo.gal)
- Iván Luis (ivan.luis@uvigo.es)

Universidade de Vigo

Datos variables frente a datos constantes

Datos variables

Un dato variable es un valor almacenado en memoria que puede modificarse durante la ejecución del programa. Es decir, su contenido puede cambiar mediante operaciones o asignaciones posteriores.

Datos constantes

Un dato constante es un valor almacenado en memoria que **no** puede cambiar durante la ejecución del programa una vez definido. Es decir, su contenido es inmutable y permanece fijo.

¿Qué es una variable en programación?

Espacio de almacenamiento en la memoria de la computadora que se usa para para guardar un valor que puede ser utilizado y modificado por el programa.

Es una *etiqueta* (el *nombre* de la variable) que se asigna a una ubicación en la memoria donde se guarda un dato (el *valor* de la variable). Este valor puede ser un número, texto, o cualquier otro tipo de dato

> Una variable es un nombre que refiere a un valor para poder usarlo y modificarlo en un programa.

Ejemplos

Lenguaje	Ejemplo de definición de variable
Python	`edad = 25`
Java	`int edad = 25;`
C++	`int edad = 25;`
Rust	`let edad = 25;`
Go	`var edad int = 25`
JavaScript	`let edad = 25;`
Lisp	`(defvar edad 25)`

Cómo se nombran variables

- Debe empezar con una letra (a-z, A-Z) o un guion bajo (_).
- Sólo puede contener letras, números y guion bajo (_).
- No puede empezar con un número.
- No puede contener espacios ni caracteres especiales (como @, $, %, etc.).
- No puede usar palabras reservadas del lenguaje (como `if`, `while`, `class`).
- Es sensible a mayúsculas y minúsculas (en la mayoría de los lenguajes).

Ejemplos de nombres correctos

Lenguaje	Nombre de variable	Comentario
Python	`edad`	Correcto
Python	`_contador`	Correcto, puede empezar con _
Java	`miVariable1`	Correcto
Java	`total_suma`	Correcto

Ejemplos de nombres incorrectos

Nombre variable	Error
`1edad`	Empieza con número
`mi variable`	Contiene espacio
`@contador`	Contiene carácter especial
`while`	Palabra reservada
`total-suma`	Contiene guion medio (-)

Palabras reservadas en Python

False	await	else	import	pass
None	break	except	in	raise
True	class	finally	is	return
and	continue	for	lambda	try
as	def	from	nonlocal	while
assert	del	global	not	with
async	elif	if	or	yield

¿Cómo se crea una variable en Python?

En Python, para **crear (o declarar) una variable** se debe **escribir un nombre**, usar el **signo igual** `=`, y **asignarle un valor**.

> En Python, no se necesita declarar el tipo de una variable: el lenguaje lo detecta automáticamente en tiempo de ejecución, según el valor asignado. Python es un lenguaje de **tipado dinámico**: el tipo se asigna al valor, no a la variable.

Sintaxis básica:

```
nombre_variable = valor
```

Ejemplos

```
# Variables en Python
edad = 25
altura = 1.75
nombre = "Ana"
es_mayor = True
frutas = ["manzana", "pera", "uva"]
persona = {"nombre": "Ana", "edad": 25}
```

Tipos de datos

Tipo de dato	Ejemplo de asignación	Descripción
Número entero	`edad = 25`	número entero
Número decimal .	`altura = 1.75`	número con decimales
Texto (cadena)	`nombre = "Ana"`	cadena de texto
Booleano (lógico)	`es_mayor = True`	valor verdadero/falso
Lista	`frutas = ["manzana", "pera", "uva"]`	lista de elementos
Diccionario	`persona = {"nombre": "Ana", "edad": 25}`	pares clave-valor

¿Qué es una instrucción?

Una **instrucción** es una orden individual que se da a una computadora para que realice una acción específica.

> Es el paso básico dentro de un programa que indica qué hacer, como mostrar un mensaje, hacer un cálculo o tomar una decisión.

Ejemplos de instrucciones

En Python:

```python
print("Hola, mundo")    # Muestra un mensaje en pantalla
x = 10 + 5              # Suma 10 + 5 y guarda el resultado en la variable x
```

En Java:

```java
System.out.println("Hola, mundo");  // Muestra un mensaje en pantalla
int x = 10 + 5;                    // Suma 10 + 5 y guarda el resultado en la variable x
```

Tipos de instrucción (I)

Tipo de instrucción	¿Para qué sirve?	Ejemplo (Python)
Asignación	Guarda un valor en una variable	`x = 10`
Entrada (input)	Recibe datos del usuario	`nombre = input("¿Cómo te llamas? ")`
Salida (output)	Muestra información al usuario	`print("Hola, mundo")`
Aritmética	Realiza operaciones matemáticas	`suma = 5 + 3`

Tipos de instrucción (II)

Tipo de instrucción	¿Para qué sirve?	Ejemplo (Python)
Condicional	Toma decisiones según condiciones	`if edad >= 18:` `print("Mayor de edad")`
Repetición/bucles	Repite acciones varias veces	`for i in range(5):` `print(i)`
Declaración de función	Define una función reutilizable	`def saludar():` `print("Hola")`
Llamada a función	Ejecuta una función definida	`saludar()`

Tipos de instrucción (y III)

Tipo de instrucción	¿Para qué sirve?	Ejemplo (Python)
Control de flujo	Cambia el orden del programa (como `break`, `continue`)	`break`, `continue`, `return`
Manejo de errores	Controla errores que pueden ocurrir	`try: x = 1/0 except: print("Error")`